

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

**Maîtrise des comportements interindividuels**

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les bases physiologiques des comportements interindividuels.

**EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions**

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés.

1. L'unité fonctionnelle du système nerveux capable de recevoir, intégrer et transmettre l'influx nerveux est le ...
2. La zone de contact fonctionnel entre deux neurones, ou entre un neurone et une cellule effectrice, se nomme ...
3. Les messagers chimiques libérés par les glandes endocrines dans le sang pour agir sur des organes cibles distants sont les ...
4. La structure cérébrale jouant un rôle central dans la reconnaissance du danger et la peur est l'...
5. La ... (ou cortex préfrontal) est impliquée dans la régulation des émotions, la prise de décision et l'adaptation sociale.

**EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié**

Pour chaque affirmation, cochez Vrai (V) ou Faux (F) et justifiez brièvement votre choix.

1. La transmission de l'influx nerveux à travers une synapse se fait uniquement par courant électrique.
2. L'adrénaline, libérée par la médullosurrénale, prépare l'organisme à la fuite ou au combat (réaction de stress aigu).
3. L'ocytocine est une hormone exclusivement féminine, impliquée seulement dans l'accouchement et l'allaitement.
4. La communication interindividuelle repose uniquement sur le langage verbal (parlé ou écrit).
5. Les comportements sociaux complexes (coopération, empathie) ne font intervenir aucune base biologique héréditaire.

**EXERCICE 3** QCM : Bases physiologiques

Une seule réponse correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

- Quel neurotransmetteur est principalement associé à la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'agressivité ?  
A Dopamine [B] Sérotonine [C] Acétylcholine [D] GABA
- La voie « rapide » de la peur (ex : sursaut face à un serpent) contourne le cortex visuel pour aller directement de :  
A Thalamus → Amygdale [B] Cortex → Hippocampe [C] Amygdale → Hypothalamus [D] Thalamus → Cortex préfrontal
- Quelle est la principale différence de vitesse d'action entre le système nerveux et le système hormonal ?  
A Nerveux : secondes/minutes ; Hormonal : millisecondes.  
B Nerveux : millisecondes ; Hormonal : secondes à jours.  
C Identiques, toutes deux de l'ordre de la milliseconde.  
D Hormonal plus rapide car le sang circule vite.
- L'empathie (capacité à comprendre l'émotion d'autrui) fait intervenir notamment :  
A Les neurones miroirs et le cortex préfrontal.  
B Uniquement le cervelet et la moelle épinière.  
C La glande pinéale et la mélatonine.  
D Le système nerveux sympathique seul.

**EXERCICE 4** Tableau comparatif : Communication nerveuse vs hormonale

Complétez le tableau ci-dessous en utilisant les mots-clés : électrochimique, chimique (hormones), sang, synapse, millisecondes, minutes à jours, cibles localisées, cibles diffuses, brève, prolongée.

| Critère                 | Communication nerveuse | Communication hormonale |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Nature du message       |                        |                         |
| Voie de transmission    |                        |                         |
| Vitesse de propagation  |                        |                         |
| Durée de l'effet        |                        |                         |
| Localisation des cibles |                        |                         |

**EXERCICE 5** Analyse de situation : Réaction émotionnelle

Léa traverse la rue. Un camion surgit brutalement, klaxonne et freine à quelques centimètres d'elle. Léa ressent une peur intense, son cœur bat très fort, elle tremble et recule d'un bond.

1. Identifiez le stimulus déclencheur et le récepteur sensoriel principal.
2. Nommez la structure cérébrale qui évalue le danger avant même que Léa n'ait conscience consciente du camion (voie rapide).
3. Citez l'hormone libérée massivement dans le sang responsable de l'accélération cardiaque et du tremblement.
4. Précisez par quelle voie (nerveuse ou hormonale) le cœur reçoit l'ordre d'accélérer dans les premières secondes.
5. Quel rôle joue le cortex préfrontal dans les minutes qui suivent l'événement ?

**EXERCICE 6** Diversité des comportements : Facteurs d'influence

Classez les propositions suivantes dans le tableau selon qu'elles relèvent principalement de facteurs Biologiques (B), Psychologiques (P) ou Sociaux / Culturels (S).

| Proposition                                                                          | B | P | S |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Prédisposition génétique à l'anxiété (allèle court du transporteur de la sérotonine) |   |   |   |
| Apprentissage de la politesse et des codes de politesse par l'éducation familiale    |   |   |   |
| Traumatisme ancien non résolu influençant la réaction face à l'autorité              |   |   |   |
| Taux de testostérone influençant la dominance hiérarchique                           |   |   |   |
| Normes culturelles définissant la distance interpersonnelle (proxémie)               |   |   |   |

Indication : Cochez la case correspondante pour chaque ligne.